Hipótese HCMT na literatura neurobiológica

Parte 1 — Audição (visão e tato a seguir)

Hipótese: Paulo Rogério da Silva · Levantamento e redação: assistente (Claude)

13/11/2026 — investigação para a V0.16 (Etapa I), sem decisões

Pergunta

A hipótese HCMT do responsável (V0.15, revista em 13/11/2026) diz que, depois da transdução, as incidências se organizam por **três tipos de convergência**: entre **canais** (eixo Y, por exemplo faixas de frequência), **espaciais** (eixo Z, posições) e **temporais** (eixo X, momentos diferentes, com o intervalo como conteúdo). O tipo de cada convergência sairia da convergência encontrada, e não de uma regra que o fixe.

Pergunta desta investigação: existem, na sequência de estágios depois da transdução, organizações que correspondam a essas convergências? Em que ordem aparecem, e com que mecanismos?

Estado: levantamento bibliográfico. **Nada aqui é decisão.** As pistas da seção 4 são para o responsável avaliar.

Leitura das fontes: “integral (extração)” = texto completo processado por ferramenta de extração, não lido linha a linha; “resumo”; “trechos”; “secundária”.

1. Achados por estágio da via auditiva

1.1 Receptor e nervo auditivo (já levantado na V0.15)

- **Y por lugar:** a frequência é separada mecanicamente ao longo da membrana basilar (Greenwood, 1990; resumo). A organização por frequência (tonotopia) se mantém até o córtex (Feng e Wang, 2017; integral, extração).
- **Intensidade por recrutamento** (Sachs e Abbas, 1974; Liberman, 1978; resumos).
- **Tempo fino preservado** pelo acompanhamento de fase, até alguns kHz (Johnson, 1980; resumo e fontes secundárias).
- **Z não existe no receptor:** a membrana basilar não tem representação sistemática do espaço; a localização precisa ser computada por neurônios centrais (Grothe, Pecka e McAlpine, 2010; resumo).

1.2 Núcleo coclear — primeira convergência entre canais (Y), por coincidência

- As **células polvo** detectam o disparo coincidente de grupos de fibras do nervo auditivo e transmitem o instante dessa coincidência. Cada uma cobre cerca de um terço do eixo tonotópico. Os potenciais sinápticos são tão breves que precisam ocorrer em até cerca de 1 ms para se somar, e é preciso somar muitos potenciais pequenos de muitas fibras para chegar ao limiar (Oertel et al., 2000; resumo).
- **Leitura para HCMT:** é uma convergência **entre canais** cuja condição é a **coincidência temporal**. Ela soma muitas origens pequenas, o oposto da regra D17 da V0.15.

1.3 Complexo olivar superior — primeira convergência entre os dois lados (Z), dentro de cada canal

- **Aves:** no núcleo laminar, primeiro local de convergência binaural, os neurônios funcionam como detectores de coincidência. As diferenças de atraso entre os lados formam um **mapa de diferença de fase interaural** ao longo do núcleo (Sullivan e Konishi, 1986; resumo), com linhas de atraso nos axônios aferentes (Carr e Konishi, 1990; resumo).
- **Mamíferos:** no gerbil, não há mapa de lugar; a inibição precisa é parte crítica, e as inclinações das curvas podem importar mais que os picos (Brand et al., 2002; integral, extração).
- **Leitura para HCMT:** a convergência **Z existe e é a primeira operação binaural**, mas acontece **dentro de cada faixa de frequência**: é um Z dentro de cada Y. Nas aves, o intervalo vira **lugar** (mapa); nos mamíferos, vira código de taxa com inibição.

1.4 Colículo inferior — Y×Z, periodicidade como segundo eixo e combinações no tempo (X)

- **Coruja — espaço a partir de Y×Z:** em uma região do mesencéfalo auditivo, as unidades respondem a uma área limitada do espaço, quase independentemente do tipo e da intensidade do som, e se arranjam como um **mapa físico do espaço auditivo** (Knudsen e Konishi, 1978; resumo). Essa região é distinta da região tonotópica (Knudsen e Konishi, 1978b; resumo). Esses neurônios surgem pela **convergência de canais de frequência** com a mesma diferença interaural. Com tons puros, há ambiguidade de fase; com sinais de mais de uma frequência, a ambiguidade desaparece (Takahashi e Konishi, 1986; resumo), e há mecanismos não lineares envolvidos (Peña e Konishi, 2000; trechos).
- **Primatas e outros mamíferos — dois eixos ortogonais:** por fMRI em macacos acordados, o colículo inferior mostra um gradiente de **frequência** e outro de **taxa de modulação temporal** (periodicidade), aproximadamente **perpendiculares**: 97,5° no lado esquerdo e 103,1° no direito, em média. Os autores propõem a ortogonalidade como princípio geral de organização da audição de mamíferos, e citam evidência eletrofisiológica anterior em outras espécies (Baumann et al., 2011; integral, extração). No córtex primário de macaco, o gradiente de taxa também corre aproximadamente perpendicular ao tonotópico (Baumann et al., 2015; trechos).
- **Combinações no tempo e entre canais (morcego):** neurônios “sensíveis a combinações” respondem a elementos em **faixas de frequência diferentes ou em momentos diferentes**, com o intervalo certo. A inibição se origina principalmente em núcleos do lemnisco lateral, e a facilitação, no colículo inferior (Wenstrup, Nataraj e Sanchez, 2012; resumo e trechos). Os autores propõem que esses mecanismos se apliquem a muitos mamíferos e outros vertebrados.
- **Transformação de tempo em taxa/lugar:** a capacidade de acompanhar modulações rápidas cai ao subir a via. No colículo inferior, o limite de sincronização fica em torno de 300 Hz, o que pode refletir uma transformação de código temporal em código de taxa e lugar (citado em PMC2636849; trechos). Revisões descrevem a mesma transformação ao longo da via (Joris, Schreiner e Rees, 2004; resumo).

1.5 Tálamo e córtex — eixos de atraso, combinações longas e janelas que crescem

- **Atraso como eixo (morcego):** no córtex do morcego-de-bigode, neurônios respondem pouco ao pulso ou ao eco isolados e fortemente ao **eco com um atraso específico**. Eles

se arranjam ao longo de um eixo segundo o atraso preferido, representando a **distância do alvo** na organização cortical (Suga e O'Neill, 1979; resumo; O'Neill e Suga, 1982; resumo). Os neurônios sintonizados ao atraso existem em muitas espécies de morcego, e essas propriedades **surgem já no colículo inferior** (Wenstrup e Portfors, 2011; trechos).

- **Harmônicos (primata):** neurônios do córtex primário que respondem a combinações harmônicas e pouco a componentes isolados (Feng e Wang, 2017; integral, extração).
- **Ordem temporal (ave canora):** neurônios do HVc integram informação auditiva por **centenas de milissegundos** e dependem da combinação e da **ordem** das sílabas. A sensibilidade resulta da interação de várias células, e não surge num único passo a partir das aferências (Lewicki e Konishi, 1995; resumo). Ela aumenta muito do campo L para o HVc (Lewicki e Arthur, 1996; resumo).
- **Janelas que crescem com a hierarquia (humano):** o córtex auditivo humano integra em escalas de cerca de 50 a 400 ms, hierarquicamente. Janelas curtas (abaixo de cerca de 200 ms) mostram seletividade a modulações espectrotemporais; janelas longas, a categorias como fala e música (Norman-Haignere et al., 2022; resumo).

2. Confronto com a hipótese HCMT

Elemento da HCMT	O que a audição mostra	Consonância
Y: canais, por via	Tonotopia do receptor ao córtex	**Alta**
Convergência entre canais (Y)	Células polvo (coincidência entre canais); moldes harmônicos no córtex	**Alta**, em mais de um estágio
Z: espacial	Computado (não existe no receptor); primeiro dentro de cada canal (oliva, núcleo laminar), depois entre canais (coruja)	**Alta** quanto à existência e à ordem; **baixa** quanto a um mapa espacial em mamíferos
X: temporal, com o intervalo como conteúdo	Neurônios sintonizados ao atraso e sensíveis a combinações; eixo de atraso no córtex do morcego; ordem temporal na ave	**Alta** em espécies especializadas; menos documentada em geral
Tipo da convergência sai da convergência encontrada	Os mecanismos envolvem atrasos, coincidência, inibição e facilitação. A plasticidade na formação é documentada no mapa espacial da coruja (calibrado pela visão; Knudsen, fontes secundárias). Não encontrei demonstração de que o **tipo** emerja só da convergência	**Indeterminada**
"Folhas" por momento	Não encontrei folhas por instante. O tempo aparece como **eixo de mapa** (atraso, periodicidade) ou como **janela de integração**	**Baixa** para folhas; **alta** para "o tempo vira posição"
Geometria em 3D	Há mapas com **dois eixos ortogonais** (frequência × periodicidade; espaço em 2D na coruja)	**Parcial e encorajadora**

3. O que não bate, ou exige cautela

1. **Inibição em toda parte:** ITD em mamíferos, combinações e moldes harmônicos dependem de inibição. A HCMT atual é só excitatória.
2. **Especializações:** os exemplos mais nítidos de X (atraso como eixo) e de Z como mapa vêm de especialistas (morcego, coruja, ave canora). Pode ser o princípio geral exagerado pela especialização, ou mecanismos próprios delas.
3. **Ordem dos estágios:** as convergências não seguem uma sequência fixa Z→Y→X. Primeiro Y por coincidência (núcleo coclear), depois Z dentro de Y (oliva), depois Y×Z e X (colículo), e X longo no córtex.
4. **Tempo fino não persiste:** acima do tronco encefálico, o tempo fino é convertido em taxa e lugar. Isso concorda com o achado 2 da V0.15: relações Y na escala de fase não são estáveis, e o cérebro não parece usá-las como tais depois dos primeiros estágios.

4. Pistas para hipóteses (para o responsável avaliar; nenhuma decidida)

- **P-1. “Tempo vira lugar” como princípio:** linhas de atraso → mapa de diferença de fase; periodicidade → eixo ortogonal à frequência; atraso pulso-eco → eixo de distância. Na linguagem da HCMT, um eixo X que se torna **posição** de convergência em estágios posteriores.
- **P-2. Escalas de tempo por estágio:** coincidência de microssegundos (oliva), de cerca de 1 ms (células polvo), periodicidade de dezenas a centenas de Hz (colículo) e janelas de 50 a 400 ms (córtex). Isso sustenta a separação de escalas que motivou a D9.
- **P-3. Convergência entre canais exige somar muitas origens pequenas em coincidência** (células polvo), o que reforça a revisão da D17.
- **P-4. Z primeiro dentro de cada canal, depois entre canais**, o que resolve a ambiguidade de fase (coruja).
- **P-5. A inibição como candidata necessária**, e não só uma perda, para combinações e para Z em mamíferos.

5. Bibliografia desta parte (com estado de leitura)

- Baumann, S., Griffiths, T. D., Sun, L., Petkov, C. I., Thiele, A., Rees, A. (2011). Orthogonal representation of sound dimensions in the primate midbrain. *Nat. Neurosci.*, 14(4), 423–425. doi:10.1038/nn.2771. **Integral (extração).**
- Baumann, S., Joly, O., Rees, A., Petkov, C. I., Sun, L., Thiele, A., Griffiths, T. D. (2015). The topography of frequency and time representation in primate auditory cortices. *eLife*, 4, e03256. **Trechos.**
- Brand, A. et al. (2002). *Nature*, 417, 543–547. **Integral (extração)** — ver V0.15.
- Carr, C. E., Konishi, M. (1990). *J. Neurosci.*, 10, 3227–3246. **Resumo** — ver V0.15.
- Feng, L., Wang, X. (2017). *PNAS*, 114, E840–E848. **Integral (extração)** — ver V0.15.
- Grothe, B., Pecka, M., McAlpine, D. (2010). Mechanisms of sound localization in mammals. *Physiol. Rev.*, 90, 983–1012. doi:10.1152/physrev.00026.2009. **Resumo.**
- Joris, P. X., Schreiner, C. E., Rees, A. (2004). Neural processing of amplitude-modulated sounds. *Physiol. Rev.*, 84, 541–577. doi:10.1152/physrev.00029.2003. **Resumo.**
- Knudsen, E. I., Konishi, M. (1978). A neural map of auditory space in the owl. *Science*, 200, 795–797. **Resumo.**

- Knudsen, E. I., Konishi, M. (1978b). Space and frequency are represented separately in auditory midbrain of the owl. *J. Neurophysiol.*, 41, 870–884. doi:10.1152/jn.1978.41.4.870. **Resumo.**
- Lewicki, M. S., Arthur, B. J. (1996). *J. Neurosci.* (campo L e HVc; contexto temporal). **Resumo.**
- Lewicki, M. S., Konishi, M. (1995). Mechanisms underlying the sensitivity of songbird forebrain neurons to temporal order. *PNAS*, 92, 5582–5586. **Resumo.**
- Norman-Haignere, S. V. et al. (2022). Multiscale temporal integration organizes hierarchical computation in human auditory cortex. *Nat. Hum. Behav.*, 6, 455–469. doi:10.1038/s41562-021-01261-y. **Resumo.**
- Oertel, D., Bal, R., Gardner, S. M., Smith, P. H., Joris, P. X. (2000). Detection of synchrony in the activity of auditory nerve fibers by octopus cells of the mammalian cochlear nucleus. *PNAS*, 97, 11773–11779. doi:10.1073/pnas.97.22.11773. **Resumo.**
- O'Neill, W. E., Suga, N. (1982). Encoding of target range and its representation in the auditory cortex of the mustached bat. *J. Neurosci.*, 2, 17–31. **Resumo.**
- Peña, J. L., Konishi, M. (2000). Cellular mechanisms for resolving phase ambiguity in the owl's inferior colliculus. *PNAS*, 97, 11787–11792. **Trechos.**
- Suga, N., O'Neill, W. E. (1979). Neural axis representing target range in the auditory cortex of the mustache bat. *Science*, 206, 351–353. **Resumo.**
- Sullivan, W. E., Konishi, M. (1986). Neural map of interaural phase difference in the owl's brainstem. *PNAS*. **Resumo.**
- Takahashi, T., Konishi, M. (1986). Selectivity for interaural time difference in the owl's midbrain. *J. Neurosci.*, 6, 3413–3422. **Resumo.**
- Wenstrup, J. J., Nataraj, K., Sanchez, J. T. (2012). Mechanisms of spectral and temporal integration in the mustached bat inferior colliculus. *Front. Neural Circuits*, 6, 75. doi:10.3389/fncir.2012.00075. **Resumo e trechos** (o texto integral não pôde ser obtido nesta sessão).
- Wenstrup, J. J., Portfors, C. V. (2011). Neural processing of target distance by echolocating bats. *Neurosci. Biobehav. Rev.*, 35, 2073–2083. **Trechos.**